

第4回で「点で刻む」を体験 → 今回：その点と、なめらかな波は見分けられるのか？

レコードとCDは 区別できるか

シリーズをつらぬく喩え「レコード＝連続、CD＝離散」を、今回は数学で回収する。

下の図は本物 —— サンプルングを粗くすると、偽の波が生まれる瞬間が見えます。

必要な道具：sin波、周波数、割り算

サンプリング定理： $f_s > 2f_{\max}$

このシリーズでは、連続の宇宙($c = \text{一定}$)と離散の宇宙($c \cdot t = \text{一定}$ の計算機的な見方)は「同じ音楽を、レコードとCDで持っているようなもの」だと繰り返してきました。第4回では、なめらかな曲線を点で刻む体験をしました。では、いよいよ核心 —— 点で刻んだCDと、なめらかなレコードは、どこまで見分けられるのか？ 答えには、音楽のCD化を支えるのとまったく同じ数学、サンプリング定理があります。そしてその定理は、離散と連続が「区別できる場所」と「絶対に区別できない場所」を、はっきり線引きしてくれます。

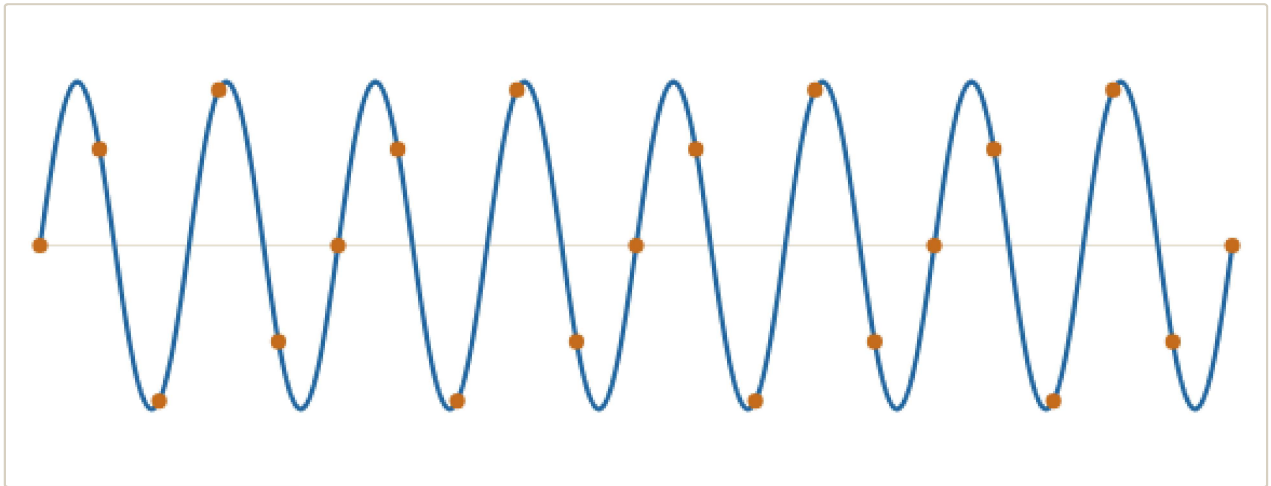
STEP 01

まず、なめらかな波を「点」で記録する

音は空気の振動、つまり波です。CDはこの波を、1秒間に何万回も「今の高さは？」と測って、数値の列として記録します。この「1秒あたり何回測るか」をサンプリング周波数 f_s と呼びます。CDは $f_s = 44100$ (毎秒44100回)。

ここで素朴な疑問。とびとびの点しか記録していないのに、なぜ元のなめらかな音が復元できるのか？ 点と点の間は、記録していないのに。下の図で、まず「元の波(青)」を「点(橙)」で記録する様子を見てください。

図1：なめらかな波（青）を、一定間隔の点（橙）で記録する。点の間隔＝サンプリングの粗さ



元のなめらかな波

記録した点

点が十分に多ければ、点をなめらかにつなぐだけで元の波が見えてきます。問題は「どれだけあれば十分か」。ここに、美しい定理が答えを出します。

STEP 02

サンプリング定理 —— 「2倍より速く測れば、完全に復元できる」

サンプリング定理（ナイキスト・シャノン）

波に含まれるいちばん高い周波数を $f_{\max}$ とする。サンプリング周波数が

$$f_s > 2 f_{\max}$$

を満たせば、とびとびの点から元のなめらかな波を、誤差ゼロで完全に復元できる。

これは驚くべき主張です。「点の間は記録していない」のに、条件さえ満たせば間の情報も含めて100%元通り。CDが $f_s = 44100$ なのは、人間の可聴上限がおよそ20000ヘルツ(20kHz)で、その2倍(40000)を超えるように少し余裕をもたせた値です。つまり ——

やってみよう —— なぜCDは44100なのか

人間が聞ける上限

$f_{\max} \approx 20,000 \text{ Hz}$ (20kHz)。定理より、必要なサンプリングは

$$f_s > 2 \times 20,000 = 40,000 \text{ Hz.}$$

CDの実際の値

$f_s = 44,100 \text{ Hz}$ 。40000をわずかに超えている。だからCDは、人間が聞ける範囲の音を、原理的に完全に記録できている。レコード(連続)とCD(離散)を耳で聞き分けられないのは、気のせいでも思い込みでもなく、この定理が保証している事実なのです。

種明かしの声 (シリーズの核心)

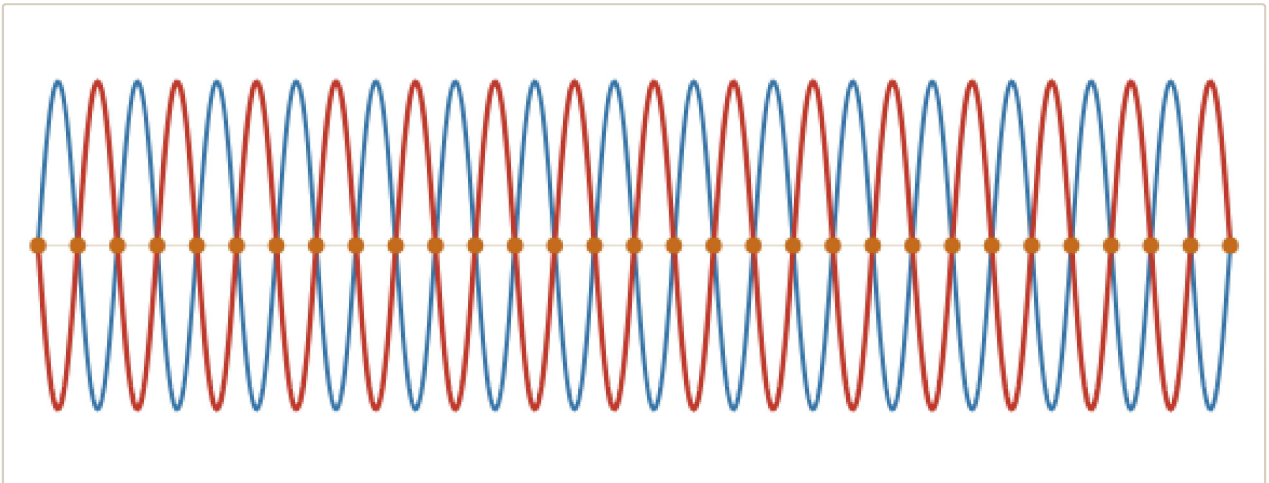
ここが、このシリーズがずっと言ってきたことの数学的な裏づけです。**帯域(含まれる周波数)に上限がある信号なら、離散(点)と連続(なめらか)は情報として完全に等価**。どちらが「本物」かを内側から決める方法は、原理的に存在しない。第1回で「 $c = \text{一定の宇宙}$ と $c \cdot t = \text{一定の宇宙}$ は区別できない」と言った、その根拠がこれです。

STEP 03

動かしてみる —— 定理を破ると「偽の波」が生まれる

では、定理を破るとどうなるか。 f_s が $2f_{\max}$ より小さい —— つまり測るのが遅すぎると、何が起きるか。ここが今回いちばん面白い図です。下で、元の波の周波数はそのまま、サンプリング(点の数)だけを減らしてみてください。

図2：測るのが遅すぎると…？元の波（青・速い）を粗く測ると、点は「別の遅い波（赤）」に見えてしまう



× 条件を破る ($f_s \leq 30$)：点は偽の遅い波（赤）に化けている $f_{\text{alias}} \approx 15$

元の波（本物・速い）

記録した点

点から見える偽の波（エイリアス）

f_s を下げていくと、ある境目 ($f_s = 2f_{\text{max}}$) を割った瞬間、点の並びが元の速い波(青)ではなく、まったく別の遅い波(赤)に見え始めます。これがエイリアシング——記録が遅すぎて拾いきれなかった速い波が、偽の遅い波に「化けて」しまう現象。CDでこれが起きると、実在しない低い音が聞こえてしまう。だからCDを作るときは、録音前に20kHzより上をカットして、この化けを防いでいます。

偽の波の周波数は計算できる

エイリアスの周波数

元の波の周波数 f 、サンプリング f_s のとき、見えてしまう偽の波の周波数は

$$f_{\text{alias}} = |f - f_s| \quad (\text{最も近い場合})$$

たとえば $f = 30$ 、 $f_s = 40$ なら偽の波は $|30 - 40| = 10$ 。速い波(30)が、遅い波(10)に化ける——図2で数字を合わせると、この関係が見えます。



STEP 04

だから——離散と連続は「端っこ」でだけ分かれる

サンプリング定理が教えてくれる線引きは、こうまとめられます。

離散 vs 連続 —— どこで区別できるか

帯域の内側 ($f_{\max}$ 以下の音) → 離散と連続は完全に等価・区別できない。

帯域の端・その外側 (速すぎる成分) → エイリアシングという形でちがいが現れる。

レコードとCDは、部屋で聞くぶん(帯域の内側)には区別できない —— 定理の保証。区別が問題になるのは、人にはほとんど聞こえない高い音の端っこ(帯域の端)だけ。オーディオ好きが「ハイレゾ」で議論するのは、まさにこの端の領域です。

そして、これがこのシリーズ全体のメッセージそのものです。第1回の「 $c =$ 一定の連続宇宙」と「 $c \cdot t =$ 一定の離散的な見方」も、まったく同じ構造 —— 私たちが触れられる範囲(帯域の内側)では、完全に等価で区別できない。区別が原理的に問題になりうるのは、宇宙のいちばん細かい端っこ(プランクスケールと呼ばれる、想像を絶するミクロの世界)だけ。そこは、まだ誰も実験で確かめられていません。

種明かしの声 (宇宙へ橋渡し)

音の「いちばん高い周波数 $f_{\max}$ 」にあたるものが、宇宙では「いちばん短い長さ」= プランク長(約 10^{-35} メートル)だと考えられています。もし宇宙にこの“帯域上限”が本当にあるなら、宇宙は「帯域制限された信号」で、連続として書いても離散として書いても完全に同じ —— レコードとCDの関係が、そのまま宇宙にも当てはまることになります。

正直な線 (今回は軽く一枚)

「区別できない」は、あくまで**帯域の内側**の話です。宇宙に本当に帯域上限(最短の長さ)があるのか、端っこで離散と連続がどう分かれるのかは、まだ未解決の物理の最前線。だから「連続でも離散でも書ける」は正しくても、「宇宙が本当はどちらか」は、この定理だけでは決められません —— そこは、あなたたちの世代が実験で開ける扉です。

練習問題 (今回の式だけで解けます)

- ある音の最高周波数が $f_{\max} = 15,000 \text{ Hz}$ 。完全に記録するのに必要な最低サンプリング周波数は?
- $f = 35$ 、 $f_s = 40$ のとき、見えてしまう偽の波(エイリアス)の周波数は?
- 「レコードとCDは区別できない」を、このシリーズの宇宙の話に置き換えて、1文で説明せよ。

まとめ

同じ音楽、二つの盤 —— それを保証する定理

サンプリング定理は言います —— 帯域に上限がある信号なら、 $f_s > 2f_{\max}$ で測るだけで、とびとびの点から元のなめらかな波を完全に復元できる。だからレコード(連続)とCD(離散)は、耳の届く範囲では区別できない。同じ音楽を、二つの媒体で持っているだけ。

この定理が、シリーズをつらぬく喩えの数学的な正体でした。 c = 一定の宇宙も、 $c \cdot t$ = 一定の離散的な見方も、私たちが触れられる帯域の内側では完全に等価。どちらの盤で聴いても、鳴っている音楽はひとつ —— それが、第1回からずっと言いたかったことです。

シリーズはまだ続きます

ここまでで「連続と離散は同じ音楽の二つの盤」という背骨が通りました。この先は、その音楽をもっと深く —— 「なぜ 1/137 なのか」「重力もこの絵に入るのか」といった、まだ誰も完全には開けていない扉へ。あなたが将来こじ開けるのかもしれない扉を、これからも一緒に覗いていきます。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ第5回、物理好きの高校生向け読み物です。図はすべてブラウザ上でその場に計算した実データで、サンプリング定理(ナイキスト・シャノン)とエイリアシング($f_{\text{alias}} = |f - f_s|$ の最近接ケース)を可視化しています。CDのサンプリング周波数44.1kHz、可聴域約20kHzは実際の値です。宇宙に最短長(帯域上限)が存在するかは未解決の物理課題であり、離散・連続の等価性は帯域内に限られます。 —— 印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を(印刷版ではスライダーと解答は静止・非表示になります)。